

Atos Origin
WORLDWIDE IT PARTNER

Le poste Linux en entreprise

Le point en début 2008

Raphaël Semeteys (raphael.semeteys@atosorigin.com)
Consultant Open Source

Solutions Linux 2008

© 2008 Atos Origin. Document exclusivement réservé à usage commercial. Tout ou partie de ce document ne peut être copié, modifié, diffusé ou annoté sans accord écrit d'Atos Origin ou du client.

Sommaire

Enjeux

Contraintes de l'entreprise

Risques et Opportunités

Choix structurants

Migration

Introduction

Qu'est-ce que le poste de travail ?



Il existe plusieurs visions du poste de travail :

matérielle : composants matériels et périphériques

logicielle : systèmes d'exploitation, logiciels

technique : intégration, sécurité

fonctionnelle : outil de productivité offrant des services aux collaborateurs (applications installées ou accessibles)

humaine : souvent lien fort entre le collaborateur et son poste, aspects ergonomiques et personnalisation, satisfaction et conduite du changement

macroscopique : gestion de parc, industrialisation, banalisation, ...

économique : poste de travail mais également de coût, très sensible au facteur d'échelle

Enjeux

Les entreprises cherchent à maîtriser leur parc informatique

économiquement
- le poste de travail est également poste de coût
- très sensible au facteur d'échelle

fonctionnellement
- c'est le principal outil de travail de nombreux employés
- point d'accès au SI du point de vue utilisateur
- touche également au collaboratif, partage de fichiers, ...

techniquement
- stabilité et sécurité
- mise à jour

stratégiquement
- dépendance vis à vis des éditeurs
- standards d'entreprise (notamment formats)

Enjeux

Un contexte plutôt favorable

Stratégie Microsoft

Nouvelle offre : Windows Vista, Office 2007, ...
Nécessite souvent un changement matériel



Montée en visibilité de Linux

Structuration de l'offre
Quelques références intéressantes



De nombreuses entreprises s'interrogent

Linux est-il une alternative à Windows ?
Comment envisager une migration ?



Contraintes de l'entreprise

Intégration aux services de l'entreprise



Le poste de travail doit s'insérer et s'intégrer avec l'existant

Annuaire d'entreprise

- Exemple d'Active Directory
  - Service for UNIX : extension du schéma AD pour authentification (Kerberos) et/ou autorisation (LDAP)
  - Samba/Winbind pour l'authentification Kerberos (module PAM)
  - Annuaire LDAP intermédiaire

Messagerie d'entreprise

- Messageries aux standards POP, IMAP, SMTP : ok
- Lotus Notes : version Linux native (mais attention aux versions Domino)
- Webmail : alternative ou complément ?

Contraintes de l'entreprise

Intégration des applications

Applications lourdes, plusieurs options

- Portage de l'application
- Emulation d'API :
  - Wine, CrossOver
  - Toutes les applications ne sont pas supportées
- Emulation d'interface :
  - Citrix MetaFrame + client Linux
  - Windows Terminal Server + rdesktop

Applications Web

- Option pour réduire l'adhérence applicative
- Pas toujours envisageable

Contraintes de l'entreprise

Accès aux ressource partagées



Accès au documents

- Classique : partage de fichiers
  - Partages Windows : SAMBA
    - SMB : pas avec certaines versions Windows
    - CIFS : recommandé
    - NB : montage dans l'espace noyau et kerberos
  - Partages Unix : NFS, attention un NIS est un annuaire caché
- Moderne :
  - ECM (Alfresco, SharePoint, ...), webdav
  - Services supplémentaires : workflow, gestion de versions, recherche, ...



Impressions

- CUPS, problématique des drivers
- Intégration à l'infrastructure Microsoft : CUPS + backend Samba
- Il faut parfois se poser la question de l'impression directe depuis le PC

Contraintes de l'entreprise

Interopérabilité

Les formats standard d'entreprise sont de véritables choix stratégiques

Besoins d'intéropérabilté interne mais aussi externe (clients, fournisseurs)

Bureautique segment bas

- OpenOffice.org
- Macros, modèles et reprise de l'existant
- Attention aux modifications répétées depuis les deux suites

Bureautique segment haut

- Microsoft Project, Visio et Access
- Problématique de formats plutôt que de fonctionnalités

Sites Intranet

- Firefox : nécessité de tester

Contraintes de l'entreprise

Mobilité (1/2)

Synchronisation avec PDA et smartphones

- Synchroniser les agendas, tâches, emails (push)
- Il existe un protocole ouvert OMA-DS (anciennement SyncML)



OpenSync

Solutions coté client

- MultiSync (Gnome)
- OpenSync/KitchenSync (KDE)
- La problématique de l'hétérogénéité déportée sur le poste de travail

Alternative

- Passerelle coté serveur (exemple : Funambol)
- Connecteurs avec l'infrastructure collaborative
  - Microsoft Exchange
  - Lotus Domino
  - Zimbra
  - ...



Contraintes de l'entreprise

Mobilité (2/2)

Gestion des accès réseaux

- Accès Wifi, réseaux câblés: NetworkManager
- Accès VPN
  - FreeS/WAN : utilise IPSec
  - OpenVPN :
    - utilise OpenSSL sur UDP/TCP
    - non compatible avec IPSec



Gestion du mode déconnecté

- Winbind utilise un répertoire personnel local



Contraintes de l'entreprise

Sécurité (1/2)

Renforcement de la sécurité de Linux

Support des ACL pour étendre le “ugo+rwx” standard (option noyau)

Modules de sécurité du noyau

- SELinux :
  - vient de la NSA
  - assez complexe
  - intégré dans de nombreuses distributions
- AppArmor :
  - supporté à l'origine par Novell
  - plus simple
  - moins répandu (SuSE, Ubuntu)





Protection mémoire (espaces non exécutables)

- Exec Shield :
  - développé par Red Hat,
  - intégré dans de nombreuses distributions
- PaX : moins utilisé (gentoo)



Contraintes de l'entreprise

Sécurité (2/2)

Firewall

- Intégré au noyau : netfilter
- Outils de configuration : iptables
- Il existe plusieurs IHM pour iptables



Sécurité antivirale

- ClamAV
  - solution performante
  - pas de vision d'infrastructure d'entreprise (console)
- Solutions propriétaires
  - attention aux contraintes liées aux versions du noyau Linux



Contraintes de l'entreprise

Gestion de parc (1/2)

Inventaire, gestion d'actifs et helpdesk

- OCS Inventory NG couplé à GLPI
  - Extensible à Windows
  - Nombreuses références
  - Projets actifs et dynamiques
- Sinon, ZenWorks (solution propriétaire Novell, distributions à base de RPM)

Installation réseau

- Installation par paquets : FAI (références, pour distribution à base debian)
- Installation par image : partimage, LRS, clonezilla (multicast)
- NB : pas de solution libre pour gérer les mises à jour par profils

Mises à jour des postes

- Mises à jour vie les mécanisme de gestion de paquet : RPM ou APT
- Mises à jour de groupe de machines
  - Possibilité d'utiliser télédiffusion d'OCS Inventory
  - Sinon, solutions propriétaires de type RHN, Novell ZenWorks

Contraintes de l'entreprise

Gestion de parc (2/2)

Dépannage à distance

- Utilisation de VNC
- Il existe un plugin GLPI
- Intégré dans ZenWorks

Sauvegarde/restauration

- Linbox Rescue Server
- Offre possibilité de sauvegarde/restauration via PXE

Gestion de la configuration des postes

- Pas de solution libre pour une administration centralisée : tâches manuelles ou développements spécifiques
- Sinon, solution propriétaire ZenWorks

Conclusion

- Pas de solution libre unique, complète et déjà intégrée
- Nécessité aujourd'hui d'intégrer plusieurs briques
- Domaine en pleine évolution

Impacts sur l'existant
(1/2)

Impacts sur le support bureautique

- Chaîne du support :
  - combien de niveaux ?
  - support externe ?
- Equipe de support :
  - montée en compétences, reconversion
  - la conduite du changement doit intégrer l'équipe support
- Surcharge de travail à prévoir au démarrage

Impact organisationnel

- Nécessité de formaliser les processus
  - de validation
  - de mise à jour des nouvelles versions de logiciels

Impacts sur l'existant
(2/2)

Impacts sur l'infrastructure

- Services d'infrastructure existants (exemple : AD)
- Architecture répartie et flux réseau générés (exemple : dépôts de paquets)

Impacts sur les applications métiers

- Certaines adaptations peuvent être nécessitées :
  - portage
  - réécriture
  - mise aux standards (Web)
- Parfois certains progiciels doivent être mis à jour voire remplacés
- La “webisation” d'applications lourdes adhérentes du poste induit des coûts et des délais supplémentaires

Risques induits
(1/2)

Rejet de la part des utilisateurs

Parades :

Politique de conduite du changement à mettre en place (cf. plus loin)

Pour tous les acteurs (utilisateurs finaux, techniciens, ...)

Risques liés à la maturité et la pérennité de la solution

Parades :

Etudier ces points dès les phases amont

Il existe des méthodes pour formaliser cette démarche (http://www.qsos.org)

Risques induits
(2/2)

Risques financiers

- Mauvaise évaluation de l'effort à fournir
- Découverte de coûts cachés ou déplacés
- Danger et coût des adaptations menant à des “forks”
- Parades :
  - étude amont détaillée, intégrant l'axe financier
  - suivi en cours de projet et bilan final

Risques stratégiques

- Dépendance vis à vis d'un prestataire
- Perte de cohérence en termes de stratégie logicielle
- Parades :
  - communiquer en amont avec tous les acteurs concernés
  - identifier les impacts du choix Linux au niveau des autres fournisseurs
    (exemples : SAP, solutions de portail, progiciels spécialisés, ...)

Opportunités offertes

Economiques

réduction des coûts de licences
le gain reste cepandant un point à vérifier (se méfier des coûts cachés)
maintenance collective

Stratégiques

plus grande indépendance
possibilités d'influence sur les produits

Technico-fonctionnelles

mise en place d'un référentiel d'entreprise
disponibilité quasi-immédiate de nouveaux logiciels
évolution fonctionelle des logiciels installés
possibilités d'intégrations avancées (exemple : recherche avec Beagle)

Choix structurants

Standardisation du poste

L'**effort** à fournir pour standardiser un poste Linux est supérieur à Windows

- Nombreux logiciels disponibles
- Environnements de bureau, thèmes
- Distributions GNU/Linux
- Partitionnement, points de montage
- Droits des utilisateurs

Mais cela offre plus de **flexibilité** et de possibilités

Choix structurants

Environnement de bureau

Les deux environnements de bureau les plus adaptés sont **KDE et Gnome**

- Environnement complets (librairies graphiques, gestionnaires de fenêtres, thèmes, applications)
- Haut niveau d'intégration des logiciels
- Réputés pour leur ergonomie
- Offrent des possibilités de configuration avancée
  - KDE Kiosk
  - Gnome Gconf





Lequel choisir ?

- Sujet polémique
- Laisser le choix aux utilisateurs est délicat au niveau de la standardisation
- Le choix n'est pas définitivement exclusif
  - Les applications Gnome tournent sur KDE et vice-versa
  - Possibilités d'harmonisation du “look and feel”

Choix structurants

Distributions GNU/Linux (1/2)

Deux grandes options sont envisageables

Distribution communautaire

- Moindre coût a priori mais attention aux coût cachés
- Nécessité d'internaliser des compétences
- Nécessité de gérer la validation et l'adaptation des cycles de vie
- Exemples :
  - Debian/Ubuntu
  - OpenSUSE
  - Fedora Core

Distribution commerciale ou supportée par un prestataire

- Disponibilité de services (formation, support)
- Exemples :
  - Mandriva Corporate Desktop
  - Red Hat Desktop
  - Novell Desktop
  - Ubuntu avec support Canonical ou Linagora

Choix structurants

Distributions GNU/Linux (2/2)

Comment choisir la distribution ?

Formaliser les besoins et les critères de comparaison
- Couverture technico-fonctionnelle
- Support de progiciels propriétaires spécifiques
- Coûts directs et indirects (exemple : équipe support, formation, ...)
- Niveau de service et d'engagement proposés
- Références

Evaluer les distributions candidates,

Eventuellement **réaliser des maquettes**

Migration

Stratégie de migration

Nécessité de définir un chemin de migration

Les étapes intermédiaires peuvent être
- organisationnelles : migration par service, par site
- fonctionnelles :
- techniques :
  - Windows + solutions libres + émulation d'interface (NoMachine)
  - Linux + émulation d'API ou d'interface, voire d'OS

Ces scénarios ou étapes sont à étudier et comparer en fonction des besoins et du contexte
- Stratégie logicielle
- Coûts
- Adhérence applicative
- Contraintes d'intégration

Migration

Bonnes pratiques (1/2)

Gérer cela comme tout projet de migration

Anticiper les impacts (techniques, fonctionnels, humains, ...) et les coûts cachés dès les phases amont

C'est souent l'occasion de rationaliser et d'homogénéiser certains services et applications redondants

Traiter la problématique du support matériel le plus en amont possible : drivers, support fournisseur, certification, aspects contractuels, cycle de vie hardware/software (tests de conformité, rôles et responsabilités)

Gérer et communiquer sur l'intéropérabilité : souvent cause de résistance ou rejet

Migration

Bonnes pratiques (2/2)

Mettre en place une politique de conduite du changement

Intégrer les différents acteurs (utilisateurs, techniciens) lors des phases de réflexion et de choix (visibilité sur la stratégie est valorisant et facteur d'adoption future)

Marketing :
- communiquer sur l'apport du nouveau poste
- sur la cible et la trajectoire
- rendre le poste attrayant et valorisant (accès Internet, SSO, bureau 3D, CD d'installation pour la maison, ...)

Formation des différents acteurs :
- plusieurs modes en fonctions du contexte et des profils



Atos Origin

WORLDWIDE IT PARTNER

Questions / Réponses

raphael.semeteys@atosorign.com

© 2008 Atos Origin. Document exclusivement réservé à usage commercial. Tout ou partie de ce document ne peut être copié, modifié, diffusé ou annoté sans accord écrit d'Atos Origin ou du client.